

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Pudełko materiałów



CO PRZYGOTOWAĆ

- pudełko z pięcioma próbkami: gąbka, folia, tkanina, papier, drewno
- dwie miski z wodą i zakraplacz
- karta doświadczenia z kolumną na przewidywanie
- tacki, po jednej na dziecko
- ściereczki — woda ma prawo się rozlać

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko dotyka próbek i opisuje je własnymi słowami.
- 2 Zaznacza na karcie, co przewiduje, zanim kropnie wodą.
- 3 Kropi i porównuje wynik z własnym przewidywaniem.

„Dotknij każdej próbki i powiedz mi, jaka jest. Teraz zaznacz na karcie, która przepuści wodę — zaznacz, zanim sprawdzisz. Dopiero potem weź zakraplacz i przekonaj się, czy zgadłeś.”

WSKAZÓWKA

Kolumna z przewidywaniem musi być wypełniona przed kropleniem. Dziecko, które zapisuje sam wynik, dowiaduje się, co się stało; dziecko, które zapisało przewidywanie, dowiaduje się, że się myliło — i to jest w tym doświadczeniu treść.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Jak powstaje dom



CO PRZYGOTOWAĆ

- cztery obrazki etapów budowy, do ułożenia w kolejności
- próbki: cegła, drewno, szkło, beton
- klocki i taca z piaskiem
- zdjęcia budowy z okolicy, zrobione podczas spaceru
- tablica etapów

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko układa etapy budowy w kolejności, bez podpowiedzi.
- 2 Dopasowuje próbkę materiału do etapu, w którym się pojawia.
- 3 Buduje wieżę na luźnym piasku i sprawdza, co się dzieje.

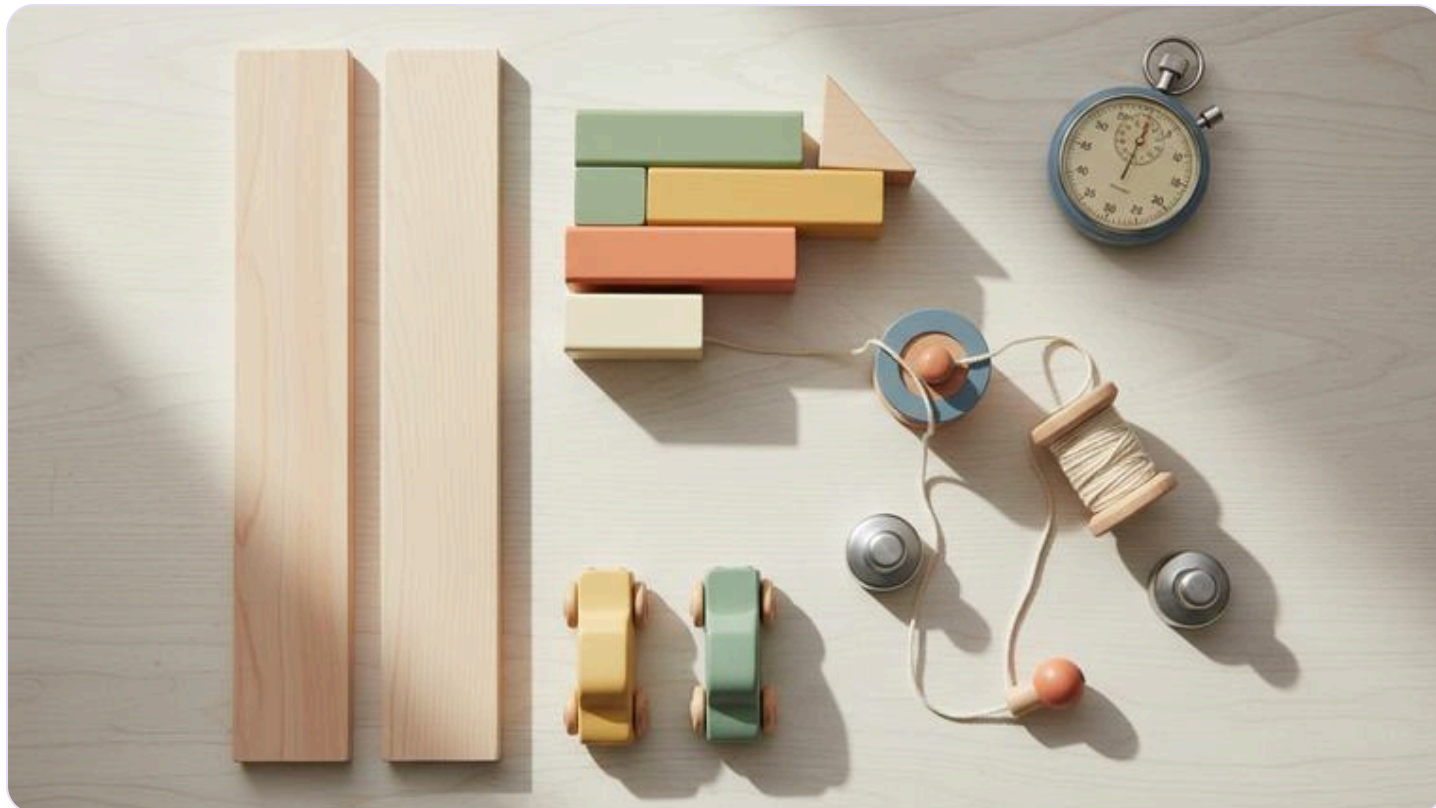
„Ułóż obrazki tak, jak powstaje dom — od pierwszej rzeczy do ostatniej. Potem dopasuj materiały: co jest potrzebne na początku, a co na końcu. Na koniec zbuduj wieżę na piasku i zobacz, czy ustoi.”

WSKAZÓWKA

Wieża na luźnym piasku ma się przewrócić i o to chodzi. Fundament opowiedziany nie znaczy nic; fundament, którego zabrakło, dziecko rozumie od razu.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Równia i kołowrót



CO PRZYGOTOWAĆ

- dwie deski i klocki do ustawiania równi pod różnym kątem
- szpulki, sznurek i korba na kołowrót
- ciężarki i autka
- stoper
- zdjęcia urządzeń domowych z równią i kołowrotem

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko puszcza autko z równi i obserwuje zjazd.
- 2 Zmienia kąt i porównuje, kiedy autko jedzie szybciej.
- 3 Podnosi ciężarek ręką, potem kołowrotem, i ocenia różnicę.

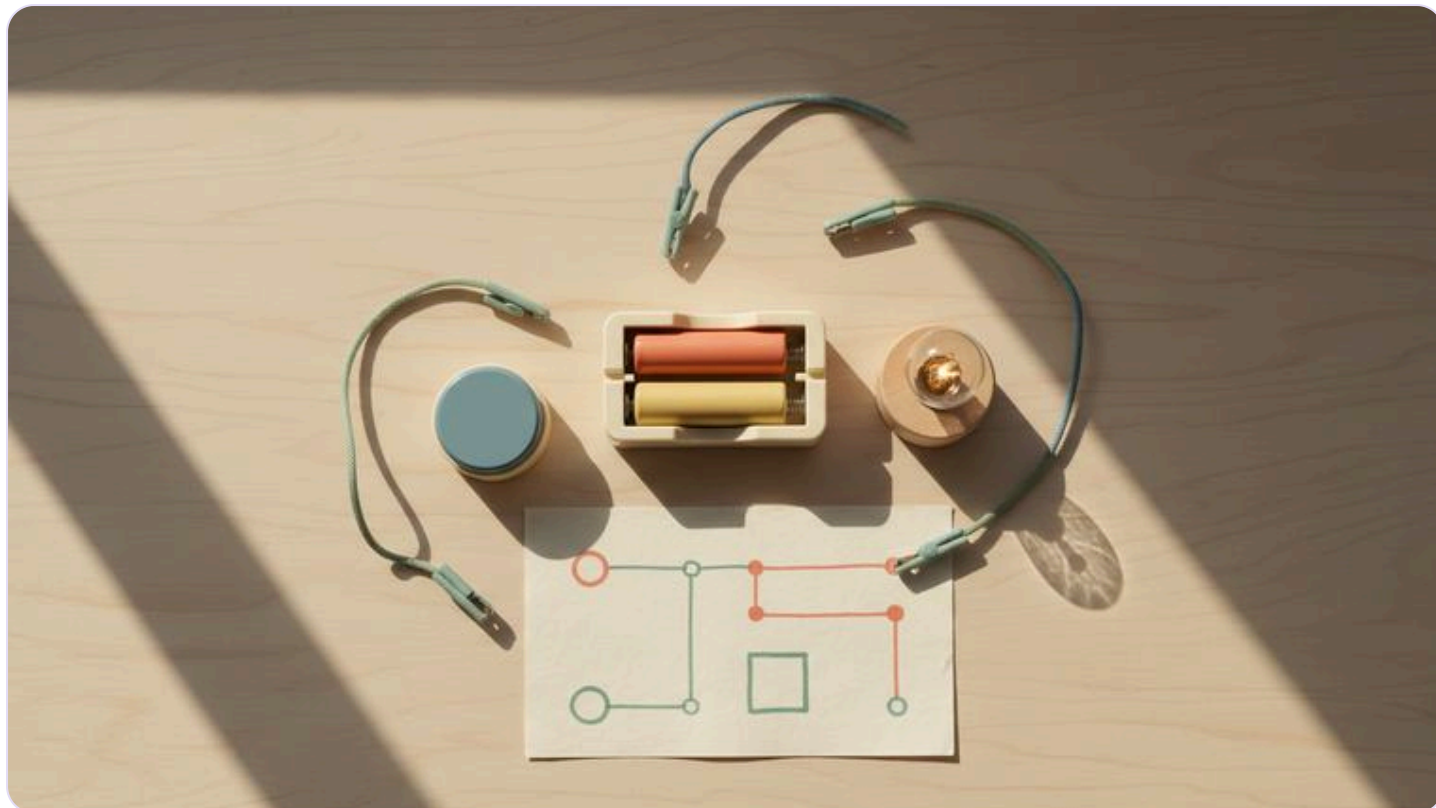
„Puść autko z tej góry i popatrz, jak zjeżdża. Teraz podnieś deskę wyżej i puść jeszcze raz — powiedz mi, kiedy było szybciej. Na koniec spróbuj wciągnąć ciężarek ręką, a potem korbą.”

WSKAZÓWKA

Różnicę między ręką a korbą dziecko musi poczuć, nie usłyszeć. Zestaw ciężarek tak, żeby ręką było naprawdę ciężko — lekki ciężarek psuje całe doświadczenie.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Zapal światło



CO PRZYGOTOWAĆ

- baterie paluszki w koszyczku
- przewody z krokodylkami
- żarówka na podstawce i brzęczyk
- schemat obwodu w postaci rysunku, nie opisu
- taca, na której obwód zostaje między zajęciami

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko nazywa elementy i ogląda schemat rysunkowy.
- 2 Domyka obwód ostatnim przewodem podanym przez Panią.
- 3 Składa cały obwód samodzielnie, według schematu.

„Popatrz na schemat i nazwij części: bateria, przewód, żarówka. Teraz podam ci ostatni przewód — podłącz go i zobacz, co się stanie. Potem złoż wszystko sam, od początku, patrząc na rysunek.”

WSKAZÓWKA

Pierwsze domknięcie obwodu zostawiamy dziecku, nawet jeśli trwa długo. Obwód złożony przez dorosłego świeci tak samo, a dziecko nie wie, dlaczego.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Skąd bierze się energia



CO PRZYGOTOWAĆ

- latarka na baterie i lampka na kabel
- kalkulator solarny
- trzepaczka ręczna i młynek
- tablica z czterema polami źródeł zasilania
- prawdziwa bateria wyjęta z latarki

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko uruchamia urządzenia i sprawdza, co je zasilą.
- 2 Kładzie każde urządzenie pod właściwym polem tablicy.
- 3 Zasłania panel kalkulatora dłonią i obserwuje, co się dzieje.

„Spróbuj włączyć każde z tych urządzeń i powiedz mi, skąd bierze siłę. Połóż je na tablicy pod właściwym znakiem. A teraz zasłoń dłonią to okienko na kalkulatorze — popatrz, co się stało.”

WSKAZÓWKA

Kalkulator solarny jest tu najważniejszy: to jedyne urządzenie, przy którym dziecko widzi, że zasilanie znika i wraca. Bateria wyjęta z latarki działa podobnie — pokaż ją, nie opowiadaj o niej.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Regulamin warsztatu



CO PRZYGOTOWAĆ

- regulamin obrazkowy, ustalony wspólnie z dziećmi
- opaska kontrolera bezpieczeństwa
- narzędzia dziecięce
- zaślepki do gniazdek
- karta odprawy przed pracą

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dzieci czytają obrazki regulaminu i nazywają zasady.
- 2 Wyznaczony kontroler zakłada opaskę i obchodzi stanowiska.
- 3 Odprawa przed pracą: sprawdzamy narzędzia, kable, przestrzeń.

„Popatrz na regulamin i powiedz mi zasady swoimi słowami. Dziś ty jesteś kontrolerem bezpieczeństwa — załóż opaskę i sprawdź stanowiska. Powiedz, czy tu jest bezpiecznie, zanim zaczniemy pracę.”

WSKAZÓWKA

Kontrolerem jest dziecko, nie Pani. Zasada sprawdzona przez kolegę wraca potem sama; zasada wyegzekwowana przez dorosłego działa tylko, gdy dorosły patrzy.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Co robi to za nas



CO PRZYGOTOWAĆ

- trzepaczka ręczna i mikser
- tarka i młynek
- stoper
- karty urządzeń
- tablica z dwiema kolumnami: ręcznie i urządzeniem

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko wykonuje to samo zadanie ręką, z pomiarem czasu.
- 2 Powtarza je urządzeniem, znowu ze stoperem.
- 3 Porównuje oba czasy zapisane na tablicy.

„Ubij to najpierw trzepaczką — mierzę czas. Teraz to samo mikserem, znowu z zegarem. Popatrz na tablicę i powiedz mi, o ile szybciej poszło z urządzeniem.”

WSKAZÓWKA

Liczba sekund robi tu całą pracę. Zdanie „maszyna jest szybsza” dziecko przyjmuje i zapomina; zmierzone czterdzieści sekund różnicy zostaje.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Spacer komunikacyjny



CO PRZYGOTOWAĆ

- kamizelki odblaskowe
- karta spaceru z piktogramami do zaznaczania po drodze
- znaki drogowe zabawkowe
- makietę skrzyżowania w sali
- zdjęcia przystanku i przejścia

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko przeprowadza pionek przez przejście na makiecie.
- 2 Na spacerze nazywa mijane środki transportu i zaznacza je na karcie.
- 3 Przed przejściem mówi zasadę na głos, zanim ruszy.

„Najpierw przeprowadź pionek przez przejście na makiecie i powiedz, gdzie się zatrzymuje. Na spacerze zaznaczaj na karcie to, co zobaczysz. Zanim wejdziemy na przejście, powiedz mi zasadę: zatrzymuję się, patrzę w lewo, w prawo, słucham.”

WSKAZÓWKA

Karta wypełniana w trakcie spaceru, nie po powrocie. Uzupełniona w sali zbiera to, co dziecko wiedziało wcześniej, a nie to, co dzisiaj zobaczyło.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Dziesięć dni z zabawką



CO PRZYGOTOWAĆ

- skrzynia materiałów z odzysku: pudełka, rolki, korki, nakrętki
- karta projektu z dziesięcioma polami
- półka projektowa, na której praca zostaje między dniami
- taśma, sznurek, klej
- aparat do zdjęć kolejnych etapów

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko wymyśla zabawkę i rysuje plan w pierwszym polu karty.
- 2 Codziennie wraca do pracy i zaznacza kolejny dzień.
- 3 Po dziesięciu dniach pokazuje zabawkę i opowiada, co zmieniło.

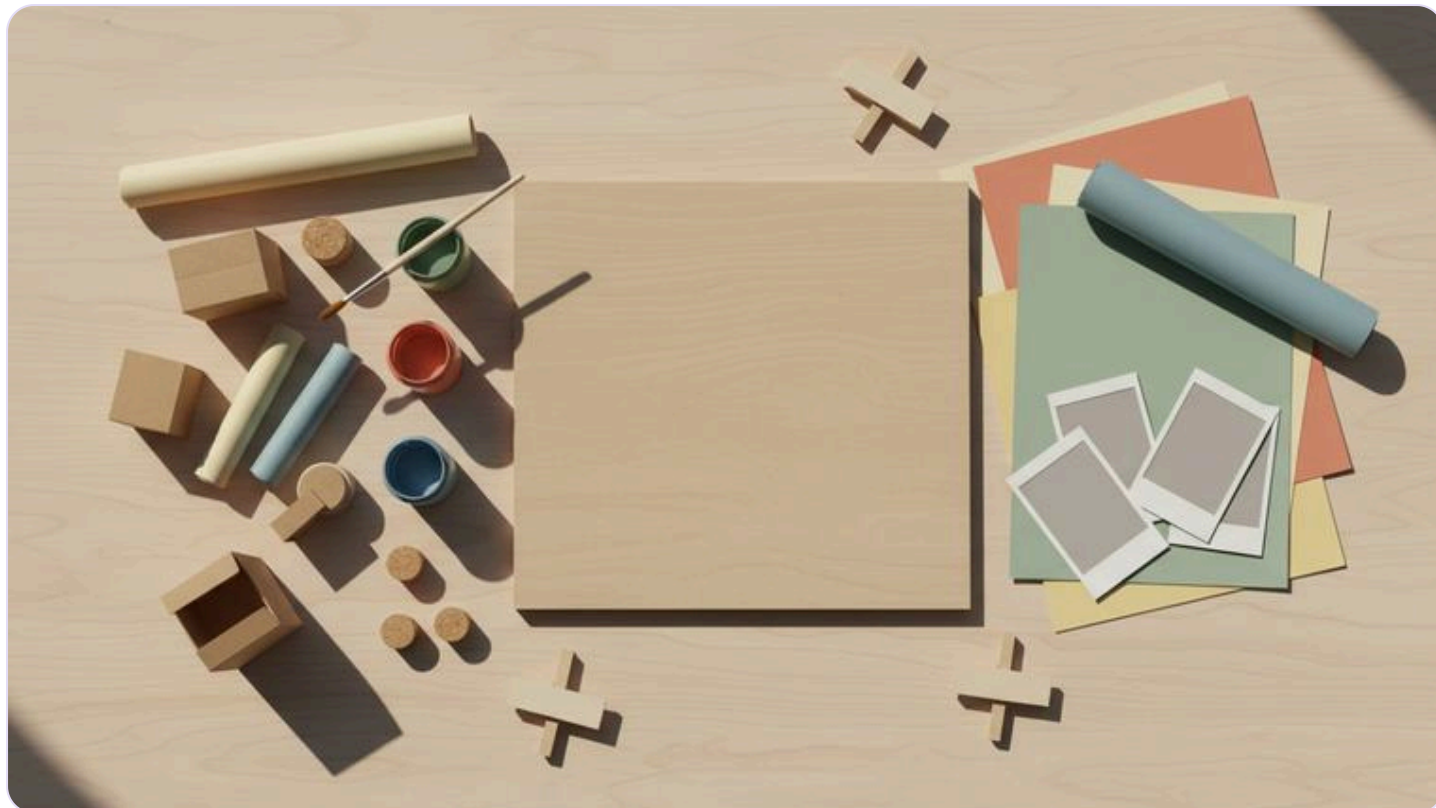
„Popatrz, co jest w skrzyni, i wymyśl zabawkę, którą z tego zrobisz. Narysuj plan w pierwszym polu karty. Będziesz do niej wracać przez dziesięć dni — nie sprzątam jej, zostaje na półce.”

WSKAZÓWKA

Długość tego projektu jest jego treścią. Skrócony do jednego dnia przestaje uczyć wracania do zaczętej pracy, a to jedyna rzecz, której tu nie da się nauczyć inaczej.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Makieta naszej okolicy



CO PRZYGOTOWAĆ

- duża płyta jako wspólna podstawa
- pudełka, rolki, korki, farby i papier
- zdjęcia okolicy zrobione przez dzieci na spacerze
- tabliczki z imionami przy fragmentach makiety
- plan makiety narysowany przed budowaniem

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko fotografuje na spacerze budynek, który wybrało.
- 2 Wybiera swój fragment płyty i podpisuje go imieniem.
- 3 Buduje swój budynek i ustawia go we właściwym miejscu.

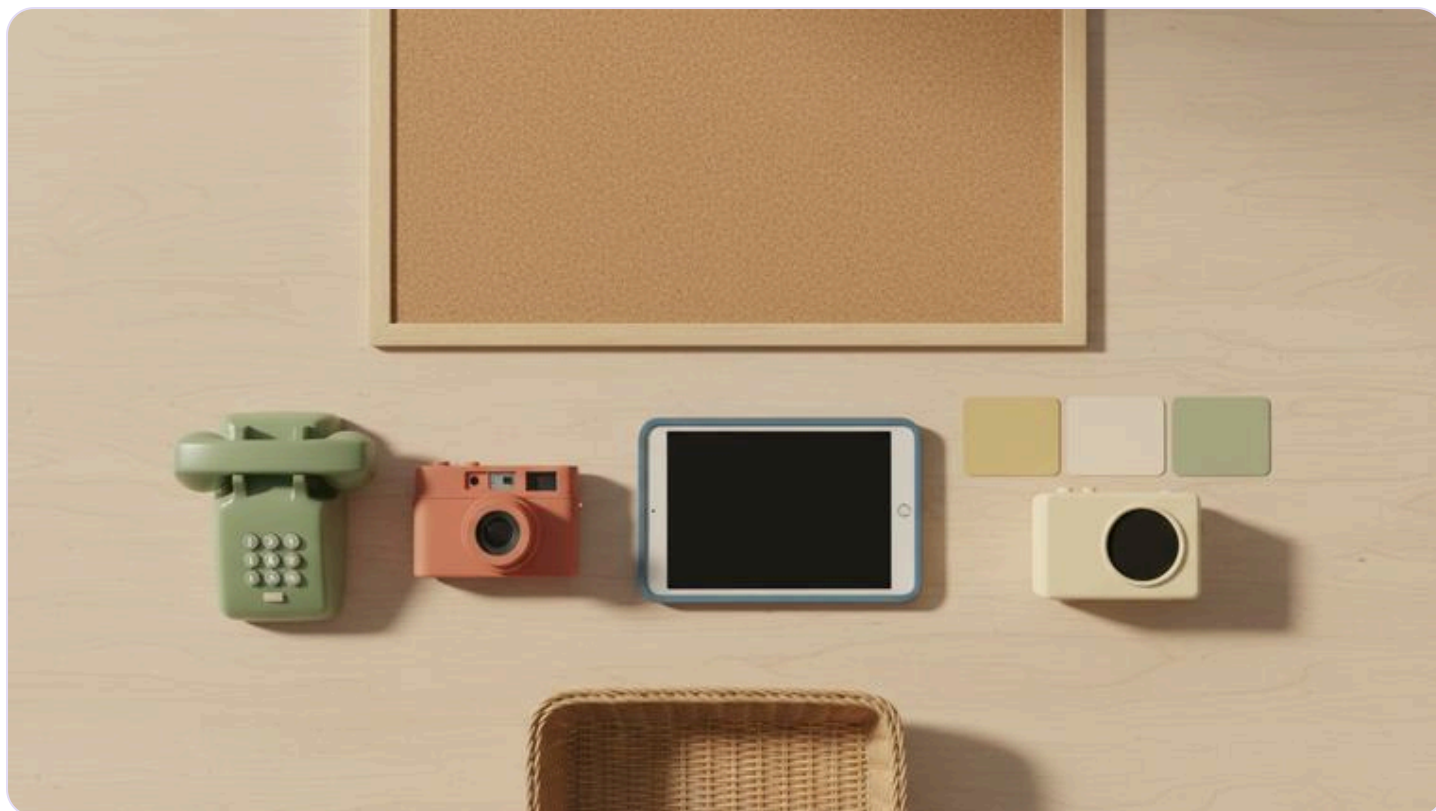
„Na spacerze zrób zdjęcie budynku, który chcesz zbudować. Wybierz sobie kawałek płyty i podpisz go swoim imieniem. Teraz zbuduj swój budynek i postaw go tam, gdzie stoi naprawdę.”

WSKAZÓWKA

Makieta budowana bez planu i bez zdjęć rozrasta się w losowe miasto. Zdjęcie zrobione przez dziecko jest tu warunkiem, żeby była nasza okolica, a nie jakakolwiek.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Do czego to służy



CO PRZYGOTOWAĆ

- prawdziwe urządzenia, choćby niedziałające: telefon, aparat, tablet, radio
- karty zadań: zrobić zdjęcie, zadzwonić, posłuchać
- tablica dopasowań
- zdjęcia urządzeń w użyciu
- koszyk, w którym urządzenia stoją dostępne

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko ogląda urządzenia i nazywa te, które zna.
- 2 Mówi po jednym zastosowaniu każdego z nich.
- 3 Do karty zadania dobiera właściwe urządzenie.

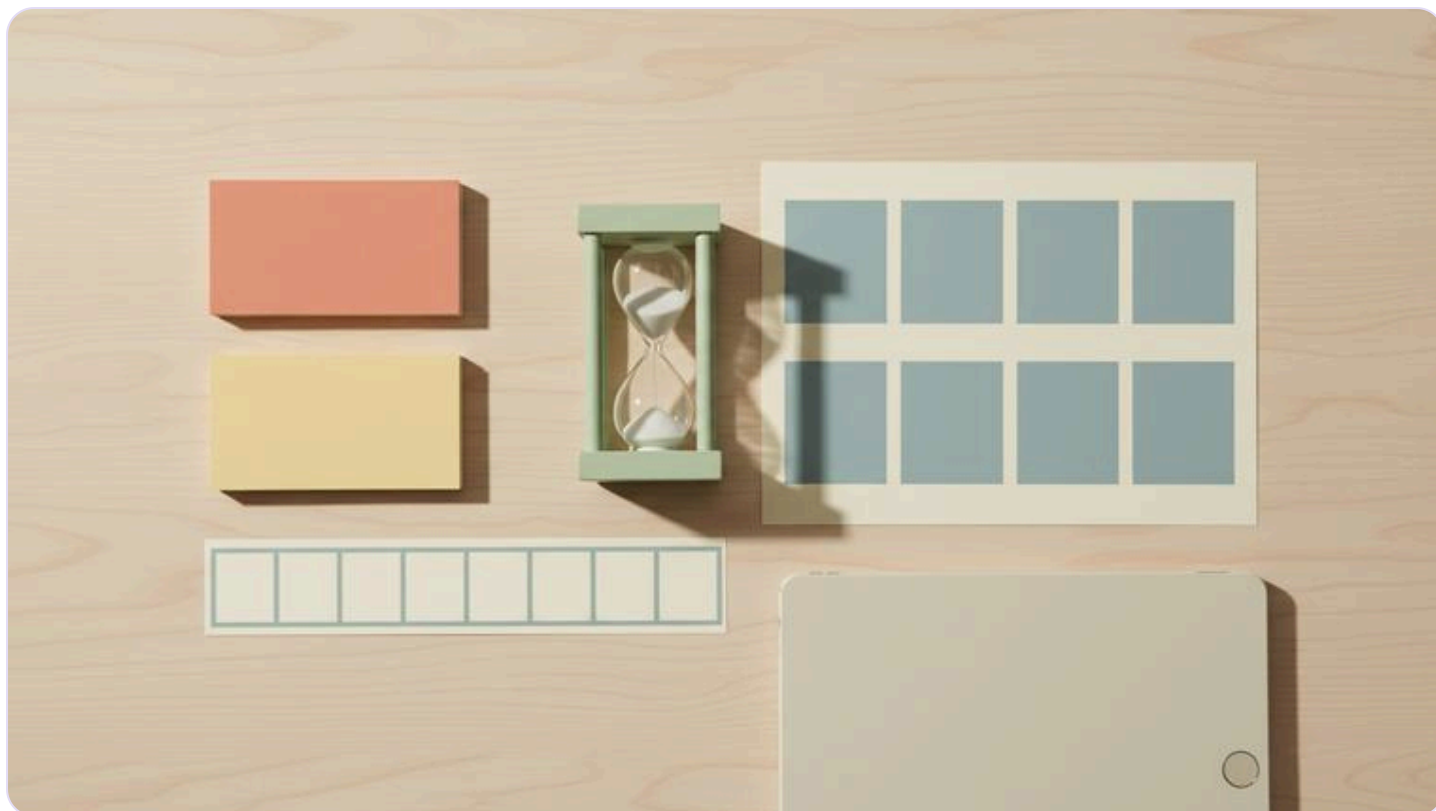
„Popatrz na te urządzenia i nazwij te, które znasz. Powiedz mi, do czego służy każde. A teraz pokażę ci kartę z zadaniem — wybierz urządzenie, którym się to zrobi, i połóż przy nim kartę.”

WSKAZÓWKA

Urządzenia mają być prawdziwe, nawet zepsute. Dziecko, które trzyma aparat w ręku, rozumie, do czego służy; dziecko, które ogląda obrazek aparatu, uczy się obrazka.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Umowa ekranowa



CO PRZYGOTOWAĆ

- klepsydra, widoczna dla dziecka przez cały czas
- plakat umowy ekranowej, podpisany przez dzieci
- karty czynności z ekranem i bez
- paski do układania planu dnia
- obrazek zmęczonych oczu

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko ogląda film i obserwuje przesypujący się piasek.
- 2 Odkłada urządzenie na koniec klepsydry, bez przypominania.
- 3 Wykonuje ćwiczenie na oczy i mówi, jak się czuje.

„Włączam film, a obok stawiam klepsydrę — możesz na nią zerkać. Kiedy piasek się przesypie, odkładasz urządzenie sam. Potem popatrzymy przez chwilę w okno i powiesz mi, jak się czują twoje oczy.”

WSKAZÓWKA

Umowa obowiązuje też dorosłych w sali i to jest pierwsza rzecz, którą dzieci sprawdzają. Klepsydra musi być widoczna dla dziecka — odliczanie w głowie dorosłego niczego nie uczy.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Nie mówię obcym



CO PRZYGOTOWAĆ

- pacynka nieznanego
- karty informacji prywatnych: imię, adres, zdjęcie, przedszkole
- karta „mówię dorosłemu”
- tablica z dwiema kolumnami: mówię i nie mówię
- zdjęcia zaufanych dorosłych, wskazanych przez dziecko

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Pacynka pyta dziecko o adres; dziecko ćwiczy odmowę.
- 2 Dziecko sortuje karty informacji na dwie kolumny.
- 3 Wskazuje na zdjęciach dorosłego, do którego pójdzie.

„Ta pacynka będzie cię o coś pytać. Kiedy zapyta o adres, powiedz jej: nie powiem. Potem posortujemy karty — co możesz powiedzieć, a co jest tajemnicą — i pokażesz mi dorosłego, do którego idziesz.”

WSKAZÓWKA

Ćwiczymy odmowę, nie wiedzę. Dziecko, które umie wyrecytować adres, ale nie ma przećwiczonego „nie powiem”, poda go pierwszej osobie pytającej pewnym głosem.

TAK MA WYGLĄDAĆ TA POMOC

Reklama a prawda



CO PRZYGOTOWAĆ

- gazetki reklamowe
- prawdziwe produkty z tych reklam, postawione obok
- lupa
- tablica z dwiema kolumnami: na obrazku i naprawdę
- waga i miarka

JAK UŻYĆ — TRZY KROKI

- 1 Dziecko wskazuje w gazetce, co reklama zachęca kupić.
- 2 Porównuje zdjęcie z prawdziwym produktem postawionym obok.
- 3 Nazywa różnice: wielkość, kolor, ilość w opakowaniu.

„Popatrz na tę gazetkę i pokaż mi, co ona zachęca kupić. A teraz postawię obok prawdziwy produkt — porównaj go ze zdjęciem. Powiedz mi, co się zgadza, a co wygląda inaczej.”

WSKAZÓWKA

Prawdziwy produkt musi stać obok gazetki. Rozmowa o reklamie bez rzeczy do porównania kończy się na tym, że dziecko powtarza zdanie dorosłego o reklamach.